

Metodologías Cuantitativas de Investigación en Psicología I

Sesión 10: Mediación y moderación

Regresión

La Regresión Lineal sirve para predecir una variable, sabiendo cómo se comporta la otra.

Esto lo hace a partir de la recta de regresión, en torno a la cual, se ajustan los datos con las distancias cuadráticas mínimas.

Esta recta (línea) de regresión representa la mejor solución estimada para predecir los datos (variable dependiente) a partir de las variables independiente: línea o recta con el mejor ajuste.

Regresión

El análisis de Regresión lineal nos entrega también una ecuación de regresión, una fórmula, que describe a la recta o línea de regresión. Esta ecuación de regresión se basa en la ecuación de la recta: $Y = \alpha + \beta x + \epsilon_i$.

Donde:

- Y es la variable dependiente
- x son las variables independientes
- ϵ_i es el error asociado a la estimación de Y (error de estimación individual)
- El parámetro α (también conocido como β_0) es el intercepto (Valor de Y cuando los $X = 0$).

Regresión

- β_1 refiere a la pendiente estimada. Que indican cuanto cambia, en promedio, Y ante el cambio de una unidad de X (considerando todas las otras X del modelo como constantes, *Seteris Paribus*, cuando hay otros predictores).

Seteris Paribus se usa como expresión cuando se interpretan las pendientes en un modelo de regresión múltiple. Significa, manteniendo el resto constante o controlando por las otras variables.

Modelos

Diferentes modelos de análisis permiten evaluar diferentes tipos de relaciones entre variables (“causalidad”).

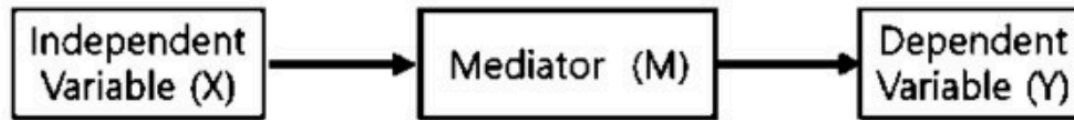
- Covariables: efecto de una variable X y Z sobre una variable Y.
 - Se controla por variables relevantes
- Confounder: X e Y son independientes cuando se considera Z.
 - Despejar el efecto de de X sobre Y de sus explicaciones alternativas.

Modelos

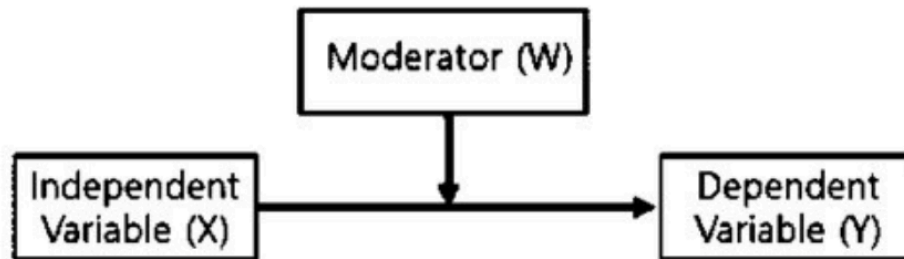
Diferentes modelos de análisis permiten evaluar diferentes tipos de relaciones entre variables (“causalidad”).

- Mediación: efecto de una variable X sobre una variable Y pasa por una variable M. Podemos distinguir efectos:
 - Efectos directo
 - Efectos indirectos
 - Efectos de interacción
 - Efectos totales.
- Moderación: efecto conjunto de dos variables X1 - X2 sobre una variable Y no es aditivo (es multiplicativo).
 - Efectos condicionales, de interacción o moderación (sinónimos).

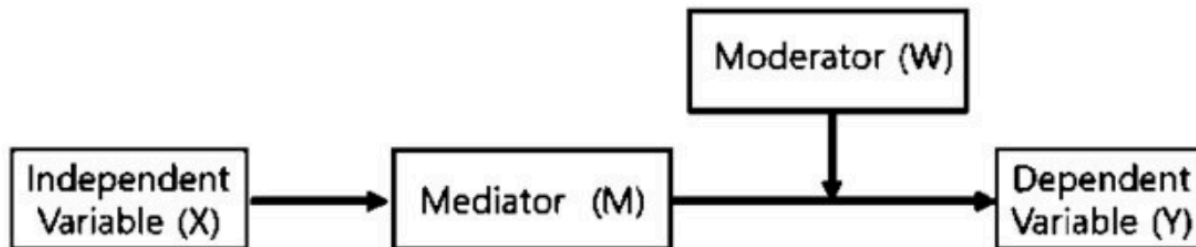
Modelos



(a) Mediation Analysis



(b) Moderation Analysis



(c) Moderated-Mediation Analysis

Modelos

Implica estudiar bajo que condiciones y por medio de qué mecanismos se producen ciertos efectos. Por ejemplo, si estudiamos la relación entre pobreza y bajo desempeño educacional, podemos preguntarnos cuál es el mecanismo a través del cual esto opera o bajo qué condiciones la pobreza tiene un efecto sobre el desempeño académico.

Modelos

Posibles mecanismo: pobres condiciones materiales y falta de oportunidades generan ánimo desesperanza y depresivo en padres, quien son menos responsivos y estimulantes con los hijos.

Posibles moderador: ¿la relación entre pobreza y bajo desempeño se modifica en algunas condiciones? Se hace más intensa, se hace más débil o no se presenta.

Moderación

Moderación

El análisis de moderación examina cómo cambia la relación entre una variable independiente (X) y una variable dependiente (Y) en función de una tercera variable, el moderador (W). En términos de regresión, la moderación se representa como un efecto de interacción.

Tipos de análisis de moderación

Existen dos enfoques principales para analizar la moderación:

- Análisis Spotlight: también conocido como análisis de pendientes simples. Examina el efecto de X sobre Y en valores específicos de M (p. ej., media, ± 1 DE, percentiles).
 - Se utiliza habitualmente para moderadores categóricos o discretizados.

Tipos de análisis de moderación

- Análisis Floodlight: amplía el análisis Spotlight para examinar la moderación en todo el rango de M.
 - Basado en los intervalos de Johnson-Neyman, identifica valores de M donde el efecto de X sobre Y es estadísticamente significativo. Útil cuando el moderador es continuo y no hay puntos de corte predefinidos.

Terminología clave

Efecto principal: El efecto de una variable independiente sin considerar interacciones.

Efecto de interacción: El efecto combinado de X y M sobre Y.

Pendiente simple: La pendiente de X sobre Y en un valor específico de M (se utiliza cuando M es continua).

Efecto simple: El efecto de X sobre Y en un nivel particular de M cuando X es categórico.

18.3 Modelo de Moderación

Representación

Un modelo de moderación típico se representa como:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 W + \beta_3 X \cdot W + \epsilon$$

donde:

β_0 : Intersección

β_1 : Efecto principal de X

β_2 : Efecto principal de W

β_3 : Efecto de interacción de X y W

Si β_3 es significativo, sugiere que el efecto de X sobre Y depende de W.

Tipos de Interacciones

Continuo por Continuo: Tanto X como W son continuos (p. ej., la edad modera el efecto de los ingresos sobre el gasto).

Continua por Categórica: X es continua y M es categórica (p. ej., el género modera el efecto de la educación en el salario).

Categórica por Categórica: Tanto X como M son categóricas (p. ej., el efecto de un programa de capacitación en el rendimiento, moderado por el puesto de trabajo).

Interacciones de tres vías

Para modelos con un segundo moderador (W2), examinamos:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 W1 + \beta_3 W2 + \beta_4 X * W1 + \beta_5 X * W2 + \beta_6 W1 * W2 + \beta_7 X * W1 * W2 + \epsilon$$

Para interpretar las interacciones de tres vías, se puede utilizar la prueba de diferencia de pendiente

Un ejemplo

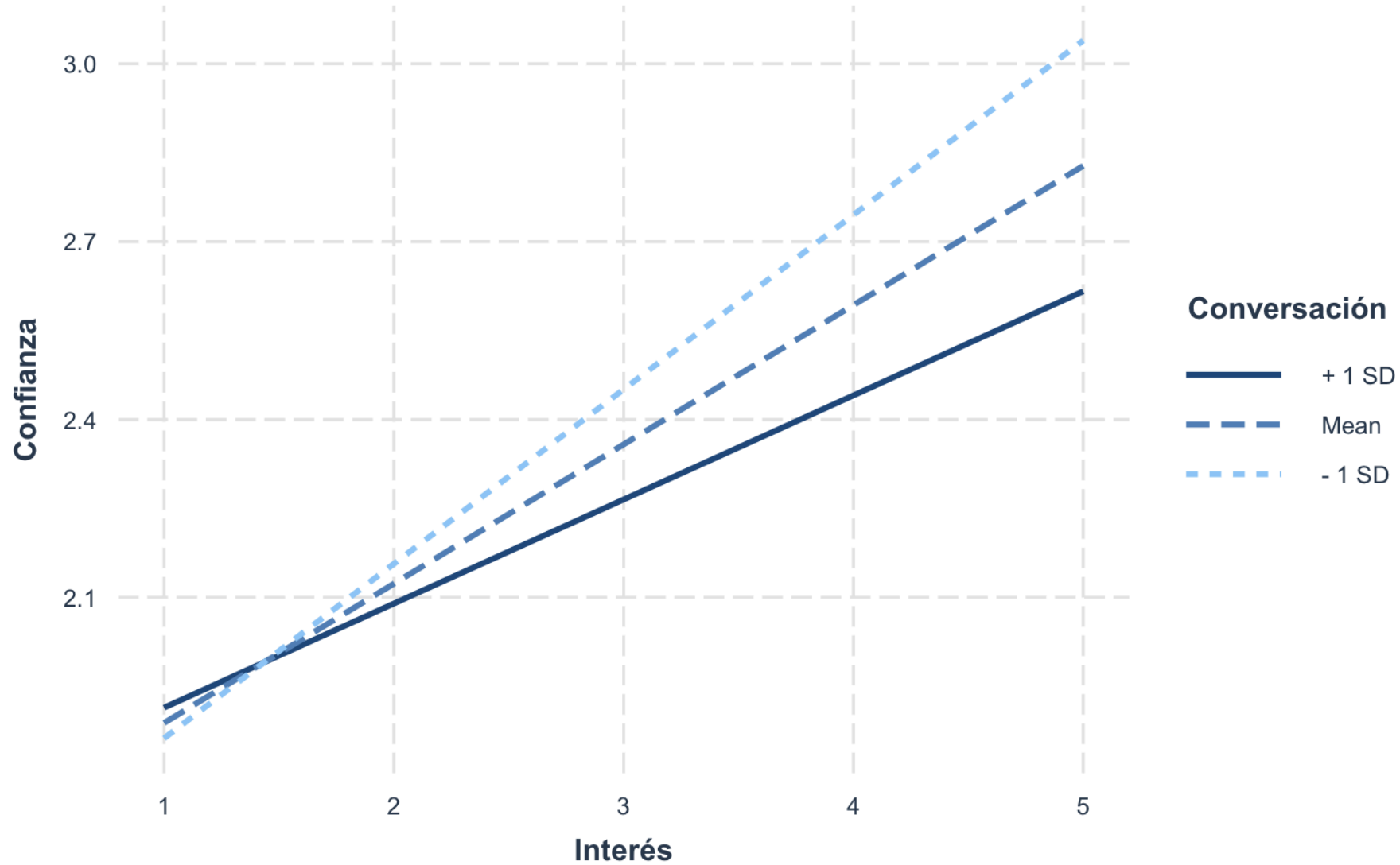
=====			
Dependent variable:			

	(1)	Confianza (2)	(3)

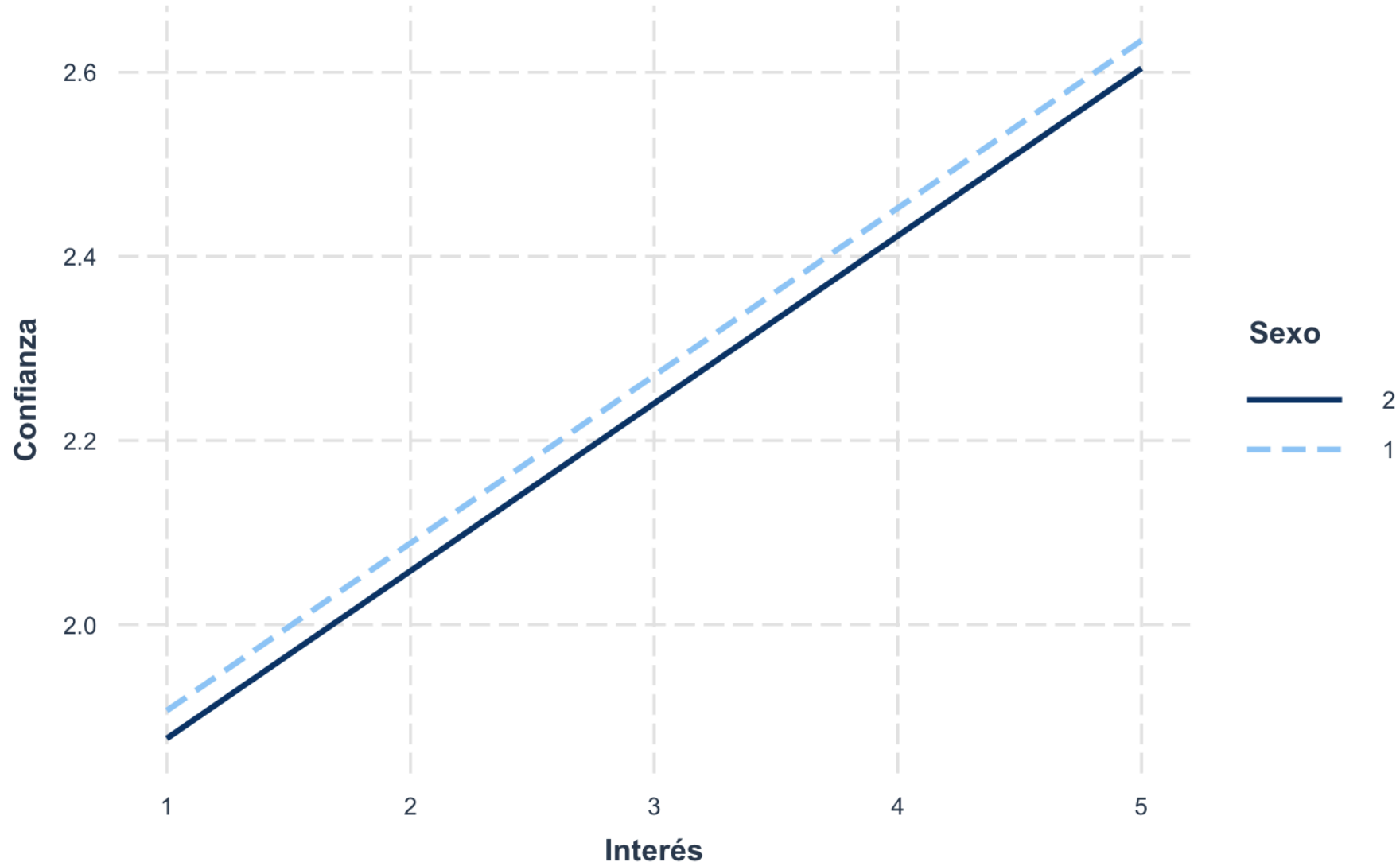
Interés	0.183*** (0.014)	0.343*** (0.033)	0.182*** (0.014)
Conversación	-0.012 (0.012)	0.068*** (0.019)	-0.012 (0.012)
Educación	0.013** (0.006)	0.012** (0.006)	0.037* (0.019)
Sexo	-0.031 (0.025)	-0.028 (0.025)	0.048 (0.066)
Interés: Conversación		-0.047*** (0.009)	
Educación: Sexo			-0.015 (0.011)
Constant	1.712*** (0.055)	1.480*** (0.070)	1.585*** (0.112)

Observations	2,677	2,677	2,677
R2	0.095	0.105	0.096
Adjusted R2	0.094	0.103	0.094
Residual Std. Error	0.630 (df = 2672)	0.627 (df = 2671)	0.630 (df = 2671)
F Statistic	70.298*** (df = 4; 2672)	62.401*** (df = 5; 2671)	56.590*** (df = 5; 2671)
=====			
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Un ejemplo



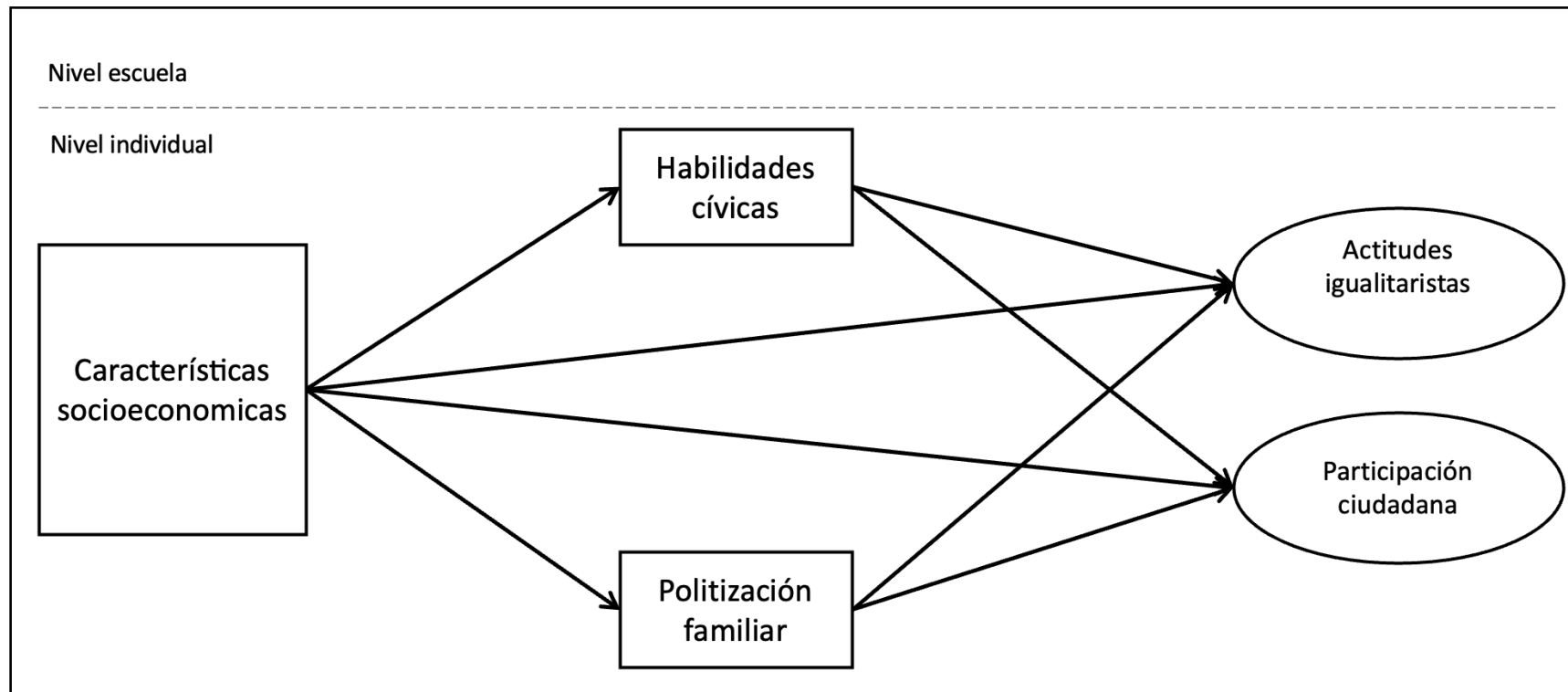
Un ejemplo



Mediación

Mediación para la explicación

En este contexto, el propósito del análisis de mediación es investigar los procesos subyacentes en la relación observada entre una variable dependiente y una variable independiente.



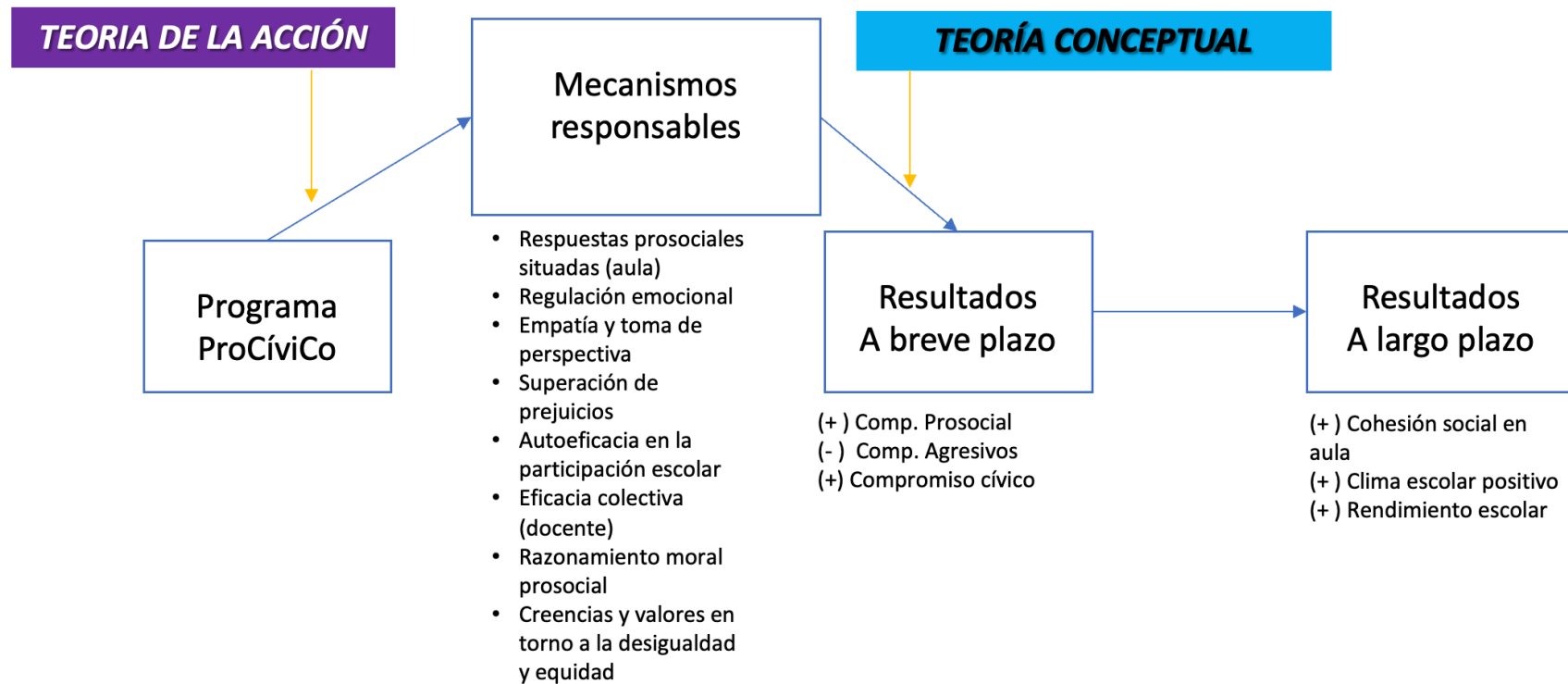
Mediación para el diseño

Sirve para seleccionar variables mediadoras de antemano que estén causalmente relacionadas a la variable dependiente.

Una vez que estos mecanismos mediadores son identificados, se diseña una manipulación para cambiar las variables mediadoras seleccionadas. Si la asunción de que las variables mediadoras están causalmente relacionadas a la variable dependiente, el resultado será el esperado

Mediación para el diseño: ProCiviCo

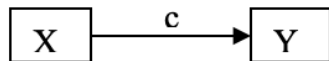
Promover → Cambio → Bases Teóricas



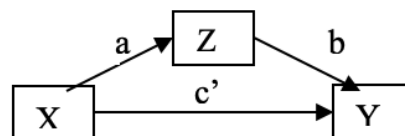
Modelo de Mediación

1. Existe una relación significativa entre X e Y (c).
2. Existe una relación significativa entre X y Z (a).
3. Existe una relación significativa entre Z e Y (b).
4. La presencia de Z en conjunto con X en la predicción de Y reduce significativamente la relación entre X e Y observada en primer paso ($c' < c$).

Efecto directo



Mediación



Paso 1

Estime el valor a . Para esto realice una regresión lineal simple ingresando la variable independiente (X) como predictor y la variable mediadora (Z) como criterio. El valor B de esta variable es a .

Paso 2

Realice una regresión lineal simple ingresando la variable Independiente (X) como predictor y la variable dependiente (Y) como criterio. El valor B de esta variable es c.

Paso 3

Realice una regresión múltiple ingresando la variable independiente (VX) y la variable mediadora (VM) como variables predictoras, y la variable dependiente como criterio. El valor B de la variable independiente (cuando se ha incluido la mediación en el modelo) es c' .

Considere el resultado

Evalúe el monto en que disminuye el valor B de la variable independiente (c) cuando la variable mediadora es ingresada al modelo.

- Si el valor B de la variable independiente (c') llega a cero (no sign.)= Mediación Total.
- Si el valor B de la variable independiente decrece al ingresar el mediador, de modo que $c > c'$ = Mediación Parcial.

Por lo tanto, el monto de la mediación = $c - c'$

Ahora

Para establecer mediación deben cumplirse las siguientes condiciones:

¿Es estadísticamente significativa la diferencia entre c y c' ?

- Paso 1: Estime el valor b . Para esto realice una regresión lineal simple ingresando la variable mediadora (Z) como predictora y la variable dependiente (Y) como criterio en el modelo. El valor B de esta variable es b .

Teóricamente: $c - c' = a * b$

¿Es estadísticamente significativa la diferencia entre c y c' ?

- Paso 2: Calcule el valor del error de estimación del coeficiente de mediación

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2}$$

Donde, S_a^2 = cuadrado del error de estimación de a ; S_b^2 = cuadrado del error de estimación de b ; a^2 = coeficiente a al cuadrado; b^2 = coeficiente b al cuadrado.

Siguiendo

- Paso 3: Calcule el valor z para la mediación (diferencia entre c y c').

$$Z = (a * b) / S_{ab}$$

- Paso 4: Para saber si el valor obtenido es significativo, compare con el valor z crítico= 1.96 Si $Z > 1.96$ valor es significativo

Ejercicio

1. Realice un análisis de regresión con 3 pasos (de acuerdo a Baron & Kenny, 1986)

Utilizaremos el archivo “Med.txt”. Antes de partir, identifique sus variables en el siguiente diagrama.

Describa las variables e identifique VD, VI y VM.

Ejercicio

```
[1] "civic_k" "poldisc" "hisei"
```

Ejercicio

=====			
Dependent variable:			

	poldisc		civic_k
	(1)	(2)	(3)

hisei	0.376*** (0.097)	0.542*** (0.158)	0.094 (0.113)
poldisc			1.191*** (0.078)
Constant	42.803*** (3.007)	52.133*** (4.927)	1.171 (4.766)

Observations	210	210	210
R2	0.068	0.053	0.553
Adjusted R2	0.063	0.049	0.549
Residual Std. Error	7.752 (df = 208)	12.700 (df = 208)	8.744 (df = 207)
F Statistic	15.164*** (df = 1; 208)	11.746*** (df = 1; 208)	128.261*** (df = 2; 207)
=====			
Note:			*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Ejercicio

Realice un análisis de regresión con 3 pasos:

Paso 1: valor $a =$ _____; $p =$ _____

Paso 2: valor $c =$ _____; $p =$ _____

Paso 3: valor $c' =$ _____; $p =$ _____

Ejercicio

2. Evalúe el monto en que disminuye el valor Beta de la variable independiente, cuando la variable mediadora es ingresada al modelo.

$c - c' = \underline{\hspace{2cm}}$

3. ¿Puede establecerse que existe mediación? ¿Por qué?

Ejercicio

4. ¿Es significativa esa mediación? Evalúe la significación de la diferencia entre c y c'

Paso 1: valor a = _____

Paso 2: valor b = _____

Paso 3: valor Sab = _____

Paso 4: valor z = _____

Paso 5: ¿Es significativo? _____